UE Lineare Algebra 1 Blatt 1 — Luna Schätzle

1) a) i) $\forall x \in \mathbb{Q} : x \in \mathbb{Z}$ falsche Aussage weil z.b. $\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$

Verneinung $\exists x \in \mathbb{Q} : x \notin \mathbb{Z}$ wahre Aussage — " —

ii) $\exists x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{N}$ wahre Aussage weil z.b. $3 \in \mathbb{N} \wedge 3 \in \mathbb{R}$

Verneinung $\forall x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{N}$ falsche Aussage weil — " —

iii) ~~$(\exists x \in \mathbb{N} < \forall x \in \mathbb{Q})$~~

$\forall x \in \mathbb{Q} \; \exists y \in \mathbb{N} : x > y$ falsche Aussage weil $-1 \in \mathbb{Q}$ aber $-1 \notin \mathbb{N}$

Verneinung $\exists x \in \mathbb{Q} \; \forall y \in \mathbb{N} : x \leq y$ wahre Aussage weil — " —

iv) $\forall x \in \mathbb{R} \; \exists y \in \mathbb{N} : x + y > 0$ wahre Aussage weil $y > -x$

Verneinung $\exists x \in \mathbb{R} \; \forall y \in \mathbb{N} : x + y \leq 0$ falsche Aussage

v) $\exists x \in \mathbb{Z} \; \forall y \in \mathbb{R} : x \cdot y < 1$ falsche Aussage

Verneinung: $\forall x \in \mathbb{Z} \; \exists y \in \mathbb{R} : x \cdot y \geq 1$ wahre Aussage weil $y \geq \frac{1}{x}$

1 c) i) $x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \cdot y \in \mathbb{Q}$ f.A. weil z.B. $\frac{\pi}{3} \cdot \pi = 1\frac{\pi}{3}$ $\mathbb{R} \not\subseteq \mathbb{Q}$

ii) $x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$ w.A. weil $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$

iii) $x \in \mathbb{R}, x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x \in \{0, 1\}$

wahre aussage weil z.b. $-1^2 - (-1) = 1 \not\Leftrightarrow x \in (0, 1)$

1 b)

i) $\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x + y = 1$ ✓

→ umformen $y = x - 1$ —

↳ ein beliebiges $x \in \mathbb{Z}$ kann eingesetzt werden und man erhält ein y

ii) $\exists y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : x + y = 1$

→ umformen $x = 1 - 1$

↳ falsche Aussage weil es kein y gibt, das alle $x \in \mathbb{Z}$ hat.

2) a)

A	B	C	A ⇔ B	A ⇔ C	[A ⇔ B] ∧ [A ⇔ C]	A ⇒ B	B ⇒ C	C ⇒ A	(A ⇒ B) ∧ (B ⇒ C) ∧ (C ⇒ A)	X ⇔ Y
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
U	U	L	U	L	L	U	L	U	L	L
U	L	U	L	U	L	L	L	U	L	L
U	L	L	L	L	L	L	U	U	L	L
L	U	U	L	L	L	U	U	L	L	L
L	U	L	L	U	L	U	L	U	L	L
L	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L
L	L	L	U	U	U	U	U	U	U	U

X = [A ⇔ B] ∧ [A ⇔ C]

Y = (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ C) ∧ (C ⇒ A)

2) b) $[A \wedge C \Rightarrow B] \quad A \wedge \neg C \Rightarrow B$

$[\neg(A \wedge C) \vee B] \wedge [\neg(A \wedge \neg C) \vee B] \Leftrightarrow \neg A \vee B \qquad C \vee \neg C \equiv A$

$\neg A \vee \neg C \vee B \wedge \neg A \vee C \vee B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg A \vee \neg C \wedge C \vee B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg A \vee B \vee 1 \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg A \vee B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg A \wedge \neg A = \neg A$

$B \wedge B = B$

2c)

i) $\forall x : (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\forall x : A(x)) \vee (\forall x : B(x))$

$A :=$ x ist eine positive Zahl

$B :=$ x ist eine negative Zahl

$\forall x \in \mathbb{Z}^{x \neq 0} : (A(x) \vee B(x)) \rightarrow$ wahre Aussage

$(\forall x \in \mathbb{Z}\ x \neq 0 : A(x)) \vee (\forall x : B(x)) \rightarrow$ falsche Aussage

↓ (t) nicht für alle ⇒ falsch — gilt nicht für alle ⇒ falsch

ii) $\exists x : (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\exists x : A(x)) \vee (\exists x : B(x))$

$A :=$ x ist eine positive Zahl

$B :=$ x ist eine negative Zahl

$\exists x \in \mathbb{Z}, x \neq 0 : (A(x) \vee B(x)) \rightarrow$ falsche Aussage

↳ es gibt keine Zahl die sowohl positiv als auch negativ ist

$(\exists x \in \mathbb{Z}, x \neq 0 : A(x)) \vee (\exists x \in \mathbb{Z}, x \neq 0 : B(x)) \rightarrow$ wahre Aussage

↓ — ↓

wahr es gibt min eine die positiv ist

wahr es gibt min eine die negativ ist

⇒ Beide Aussagen sind falsch da sie nicht äquivalent sind

UE Lineare Algebra I Blatt 1 — Lena Schätzle

4) a) f b) f c) w d) f e) w f) f g) w h) w

w ... wahr/richtig f ... falsch

3a) z.z. $a, b \in \mathbb{R}$. Falls $b = a + \frac{1}{a}$ gilt dann auch $b^3 - 3b = a^3 + \frac{1}{a^3}$

$$(a + a^{-1})^3 - 3(a + a^{-1}) = a^3 + 3a \cdot a^{-2} + 3a^2 \cdot a^{-1} + a^{-3} - 3a - 3a^{-1}$$

$$= a^3 + 3a^{-1} + 3a^1 + a^{-3} - 3a^1 - 3a^{-1} = a^3 + a^{-3} \Leftrightarrow a^3 + \frac{1}{a^3} \quad \square$$

3c) $\forall x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ gilt $x + \frac{4}{x} \geq 4$

$A =$ "$x + \frac{4}{x} \geq 4$" mit $\forall x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$

$\neg A =$ "$x + \frac{4}{x} < 4$" — " —

$\Rightarrow$ falsche Aussage weil z.b. $1 + \frac{4}{1} = 5 \not< 4$ $\square$

3d) z.z. Für $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2$

IA für $n = 1$

$$\sum_{k=1}^{1} (2k - 1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1 \Leftrightarrow 1^2 = 1$$

IV $\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2$

IS $\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) \overset{!}{=} \sum_{k=1}^{n} (2k - 1) + (2(n+1) - 1) \overset{IV}{=} n^2 + (2n + 2 - 1) =$

$$= n^2 + ((2n + 2) - 1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 \quad \square$$

3b) z.z. $\forall x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ gilt $x + \frac{1}{x} \geq 1$

Fall 1: $\lim_{x \to \infty}$ Fall 2: $\lim_{x \to 0}$

Fall 1:

$$\lim_{x \to \infty} x + \frac{1}{x} = +\infty > 1$$

$+\infty \quad + 0$

Fall 2:

$$\lim_{x \to 0} x + \frac{1}{x} = +\infty > 1$$

$0 \quad +\infty$ $\square$